

Extractors

Introduktion

I Extractors skal I undersøge, hvordan viden om ekstraktion kan være med til at minimere virksomhedernes ressourceforbrug.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne introduktion er, at eleverne får aktiveret deres forforståelse, og at de bliver nysgerrige på og opnår indsigt i forløbets problemstilling.

Eleverne skal først læse en kort tekst, der introducerer dem til ekstraktion og forløbets problemstilling. Herefter skal de forholde sig til forløbets læringsmål. Til sidst skal I tale sammen om, hvad der skal ske i forløbet.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 1 og 2 kan enten laves i fællesskab eller i mindre grupper.

Evaluerings

Din klasse deltager i en evaluering af Extractors. Rambøll står for indsamling af data og kontakter dig pr. mail i forhold til den praktiske gennemførelse.

Du bedes tjekke om dine elever skal besvare et spørgeskema før eller efter gennemførelse af forløbet. Hvis dine elever skal besvare spørgeskemaet før forløbsopstart, er det vigtigt, at eleverne besvarer spørgeskemaet inden forløbet påbegyndes.

Kemisk produktion

1

Læs teksten, og tal i fællesskab om følgende:

1. Hvordan tror I, at kemisk produktion kan påvirke miljø og klima?
2. Hvilke ressourcer tror I, er vigtige i kemisk produktion?
3. Hvordan tror I, at eksperimenter i et laboratorium kan påvirke beslutninger på en fabrik?

Ekstraktion

Hvad har slik, yoghurt og makeup til fælles? De indeholder alle tilsætningsstoffer, som er fremstillet ved hjælp af ekstraktion. Tilsætningsstoffer er fx en farve, en duft eller en

smag – og din hverdag er fuld af dem. Hver dag er du omgivet af produkter, som er afhængige af ekstraktionsprocesser.

Danske virksomheder bruger mange ressourcer på ekstraktionsprocesser hvert år. Ekstraktion kræver store mængder energi, tid, kemikalier og råvarer. Derfor vil virksomhederne gerne optimere deres ekstraktionsprocesser, så de bliver både økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

På fabrikken på den danske virksomhed CP Kelco foregår ekstraktion i stor skala. (© LIFE)

Forløbets læringsmål

2

Læs forløbets læringsmål, og tal om, hvad læringsmålene betyder.

Lærerguide

ARBEJDE MED LÆRINGSMÅL

Trin 2

Du kan støtte elevernes refleksion over læringsmålene med følgende spørgsmål:

- Hvad er væsentligt at undersøge og kende til, når I tilrettelægger og gennemfører et eksperiment?
- Hvordan tror I, optimering af ekstraktionsprocesser kan vurderes?

Læringsmål

Målet med Extractors er, at I efter forløbet kan:

- tilrettelægge og gennemføre et eksperiment om ekstraktion
- vurdere optimering af ekstraktionsprocesser.

Forløbsoversigt

3

Gennemgå, hvad der skal ske i forløbet.

Lærerguide

GENNEMGANG AF FORLØBSOVERSIGT

Trin 3

Når du viser forløbsoversigten, kan du give eleverne praktiske informationer om forløbets varighed, indhold og eventuelle afsluttende aflevering. Læs mere om forløbets opbygning i [Forløbsoverblikket](#).

Teoretisk

tebrygning

Hvad har tebrygning med ekstraktion at gøre? Det skal I undersøge i denne aktivitet.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får aktiveret deres forforståelse om ekstraktion og tilrettelæggelse af eksperimenter.

Eleverne skal tilrettelægge et teoretisk eksperiment om tebrygning. De skal vælge en variabel, formulere en hypotese og forklare, hvordan de vil observere ændringer i ekstraktionen. Til sidst skal de præsentere deres hypoteser og give hinanden feedback.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Aktiviteten kan gennemføres i et traditionelt klasselokale.

DIN FORBEREDELSE

Til denne aktivitet skal du have opdelt klassen i grupper. Det anbefales, at grupperne er på ca. tre elever. Eleverne arbejder i disse grupper gennem resten af forløbet.

Du kan vise videosekvensen af tepotten (trin 1) til eleverne for at gøre fænomenet ekstraktion mere konkret og synligt. Du kan også medbringe et glas med te. På den måde understøttes videosekvensen af en konkret sanselig oplevelse, hvor eleverne også kan dufte og se teen.

Materialer

Til aktiviteten anvendes følgende materialer fra LIFE Kit:

- 1 arbejdshæfte pr. gruppe.

Tilrettelæg tebrygning

1

Brug videosekvensen og teksten til at tale sammen i klassen om ekstraktion.

Ekstraktion i tebrygning

Når I brygger en kop te, foregår der en ekstraktionsproces, hvor teens smag, farve, duft og koffein ekstraheres fra tebladene til det varme vand.

Ved tebrygning ekstraheres smag, farve og koffein. (© Getty Images).

2

Find sammen i de grupper, jeres lærer har inddelt klassen i.

3

Hent 1 arbejdshæfte pr. gruppe, og skriv gruppenavn på hæftets forside.

4

Følg instruktionerne i jeres arbejdshæfte s. 4-7.

Lærerguide

DIN ROLLE

Trin 4

I denne aktivitet er din opgave som lærer i høj grad at vejlede og guide eleverne. Du kan blive inspireret af følgende spørgsmål til en dialog med eleverne:

- Hvad kan I måle og veje, når I brygger te?
- Hvordan vurderer I, om en kop te er god nok?
- Hvad gør en kop te dårlig? Hvorfor?
- Er det lige meget, om teen står i 1 minut eller 30 minutter? Hvorfor/hvorfor ikke?
- Hvad sker der, hvis I brygger te med vand direkte fra den kolde hane?

VARIABLE

Trin 4

Eleverne skal identificere og udvælge variable i tebrygningsprocessen. Det kan fx være: tid, temperatur, findeling eller knusning af teblade, omrøring eller omrøringshastighed og opløsningsmiddel.

Hvis elever opstiller en hypotese om, at flere teblade giver en kraftigere te, kan du overveje at foreslå en af de andre variable, som ikke er lige så direkte forbundet.

FEEDBACK

Trin 4

Undervejs i aktiviteten giver eleverne hinanden peer-feedback med støtte fra feedbackvejledningen på s. 7. Denne feedbackstruktur gentages i aktiviteten "Tilrettelæggelse af ekstraktion".

Opsamling

5

Tal sammen i klassen om ekstraktion. I kan starte jeres samtale med sætninger som:

1. Resultatet af en ekstraktion afhænger bl.a. af variable som ...

2. Når en ekstraktion tilrettelægges, er det vigtigt at overveje ...

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 5.2

Her er forslag til, hvordan eleverne kan fuldende sidste sætning:

- ... hvilke variable vi holder konstante
- ... hvordan vi måler og styrer de forskellige variable
- ... om vi vil lave dobbeltbestemmelser
- ... hvordan vi stopper ekstraktionen igen
- ... hvordan vi kan gennemføre eksperimentet sikkert.

Tilrettelæggelse

af

ekstraktion

Mange tilsætningsstoffer til fødevarer produceres ved ekstraktion. Nu skal I eksperimentere med ekstraktion af et farvestof fra jeres hverdag.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at tilrettelægge et eksperiment om ekstraktion af karminsyre fra cochenillelus.

Eleverne skal beskrive en ekstraktion af karminsyre fra cochenillelus. Herefter skal de vælge en variabel fra ekstraktionsprocessen og opstille en hypotese for, hvordan ændringer i den variabel påvirker ekstraktionen af karminsyre. Til sidst skal de tilrettelægge et eksperiment, der kan eftervise deres hypotese. Eksperimentet skal gennemføres senere i forløbet.

SIKKERHED

Vær opmærksom på, at nogle mennesker kan udvikle allergi over for små rester af protein fra cochenillelus, der kan findes som urenheder i farvestoffet karminsyre (E120).

PRAKTISKE INFORMATIONER

I aktiviteten skal eleverne for første gang anvende appen Capture LIFE. Det anbefales, at gruppen bruger appen på samme telefon gennem hele forløbet. Læs mere om brugen af

Capture LIFE i [Lærervejledningen](#).

Aktiviteten kan gennemføres i et traditionelt klasselokale.

DIN FORBEREDELSE

I LIFE Kit medfølger en pakke Snøre Jordbær som et eksempel på et fødevareprodukt, der indeholder E120 (karminsyre). Du kan uddele dem til klassen med et forslag om at lave snørebåndsspisningskonkurrence i en naturlig pause i løbet af aktiviteten.

Lad dine elever se, hvordan de tørrede cochenillelus ser ud, ved at forberede en lille mængde til hver gruppe. Læg nogle få lus i en lille petriskål eller i et lille bægerglas.

Du kan evt. medbringe et spektrofotometer, så eleverne kan se udstyret, inden de skal bruge det i modul 2.

Materialer

Til aktiviteten anvendes følgende materialer fra LIFE Kit:

- 1 arbejdshæfte pr. gruppe
- 1 pakke Snøre Jordbær
- Nogle få tørrede cochenillelus pr. gruppe
- Appen Capture LIFE.

STØTTE OG STILLADSERING

Det er dig, der afgør, hvor meget støtte og stilladsering eleverne skal have, når de tilrettelægger og planlægger deres eksperimenter. Overvej bl.a. elevernes faglige færdigheder, laboratorieerfaring og fortrolighed med at arbejde med åbne undersøgelser.

Du kan overveje, om det kan hjælpe dine elever at repetere begreber som variabelkontrol, kontrolforsøg, dobbeltbestemmelser og kvantitativt eller kvalitativt arbejde, som de muligvis har mødt i naturvidenskabeligt grundforløb.

Beskriv en ekstraktion

1

Arbejd videre i jeres grupper, og følg instruktionerne på s. 8-11 i jeres arbejdshæfte.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 1

Eleverne kan bruge strukturformlen på s. 8 til at argumentere for deres valg af opløsningsmiddel til ekstraktion af karminsyre.

Vær opmærksom på, at elever, der vælger at knuse cochenillelusene, kan få meget koncentrerede opløsninger. Ekstraktion af karminsyre fra 0,1 g knuste cochenillelus i 5 minutter ved stuetemperatur giver en absorbans på ca. 0,8, når der anvendes ca. 200 ml demineraliseret vand.

Arbejdshæfte, s. 10-11. (© LIFE)

Tilrettelæg ekstraktion

2

Følg instruktionerne på s. 12-14 i jeres arbejdshæfte.

Lærerguide

TIDSESTIMERING

Trin 2

Det kan være svært for eleverne at vurdere, hvor lang tid de enkelte dele i det eksperimentelle arbejde tager. Derfor kan de have brug for støtte til tidsestimering, når de tilrettelægger fremgangsmåden på s. 13.

FEEDBACK

Trin 2

Det anbefales, at du undervejs i undervisningen giver feedback på alle grupperes tilrettelagte eksperimenter. Du skal primært give feedback på gruppernes valg af materialer og udstyr samt sørge for, at sikkerheden er i orden.

DIFFERENTIERING

Trin 2

Du kan lade fagligt stærke grupper ændre variable på en måde, som du forudser, ikke vil give stor variation i deres ekstraktioner. Selvom eleverne kan opleve manglende variation som et dårligt resultat, har de stadig mulighed for at nå forløbets læringsmål.

Nogle grupper kan have brug for en høj grad af støtte til valg af variabel, værdi af variabel og tilrettelæggelse. Du kan foreslå eleverne et eksperiment, hvor de varierer ekstraktionstiden og fx ekstraherer karminsyre i henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Dokumenter jeres tilrettelæggelse

3

Følg instruktionerne på s. 15 i jeres arbejdshæfte, hvor I skal dokumentere jeres tilrettelæggelse.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 3

Appen Capture LIFE

Eleverne skal nu anvende appen Capture LIFE til at dokumentere deres tilrettelæggelse. Det anbefales, at gruppen bruger appen på samme telefon gennem hele forløbet.

Eleverne kan læse om, hvad der sker med deres personoplysninger, på appens side i hhv. App Store og Google Play. De finder informationen her: App Store via linket "Udviklerens anonymitetspolitik" og Google Play via Support til app > Privacy policy.

Læs mere om brugen af Capture LIFE i [Lærervejledningen](#).

Arbejdshæfter

Det anbefales, at du samler gruppernes arbejdshæfter ind i slutningen af modulet.

Absorbans

og

ekstraktion

I skal nu gennemføre jeres eksperiment om ekstraktion af karminsyre fra cochenillelus.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at gennemføre et eksperiment på baggrund af en fremgangsmåde, de selv har tilrettelagt. Formålet er også, at eleverne styrker deres laboratoriefærdigheder.

Eleverne gennemfører deres eksperiment. Undervejs indsamler de data, som de behandler i forløbets sidste modul.

SIKKERHED

Vær opmærksom på, at nogle mennesker kan udvikle allergi over for små rester af protein fra cochenillelus, der kan findes som urenheder i farvestoffet karminsyre (E120).

Rene karminsyreopløsninger og cochenillelus bortskaffes som restaffald. Hvis der tilsættes andre kemikalier, skal du vejlede eleverne, så de følger regler for håndtering af kemisk affald.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Cochenillelus indeholder meget karminsyre. Hvis eleverne vælger at knuse lusene, skal de kun bruge en meget lille mængde.

Bemærk: Ved stuetemperatur giver ekstraktion i 5 minutter med ca. 0,1 g knuste cochenillelus i 200 ml vand absorbanser på omkring 0,8 i test.

Hvis du kun har adgang til få spektrofotometre, kan måling af opløsninger med kendt koncentration gennemføres som et demonstrationsforsøg. Det vil begrænse elevernes erfaring med brugen af spektrofotometri, men de kan stadig opnå forløbets læringsmål.

Det anbefales, at du samler gruppernes arbejdshæfter ind i slutningen af modulet.

Aktiviteten skal gennemføres i et laboratorium med adgang til spektrofotometre.

DIN FORBEREDELSE

Inden undervisningen skal du gøre følgende:

- Sikre dig, at gruppernes eksperimenter kan gennemføres sikkert.
- Forberede is- og vandbad, hvis eleverne skal bruge det til temperaturstyring.
- Forberede fire karminsyreopløsninger med kendte koncentrationer til elevernes standardkurver. Du finder ren karminsyre i LIFE Kit. En klasse med ti grupper bruger samlet omkring 50 ml af hver fortynding. Forslag til koncentrationer: 10, 20, 30 og 40 mg/l.
- **Bemærk:** Karminsyres absorption af lys er pH-følsom. Ved lav pH er opløsninger orangegule, ved neutral pH røde og ved høj pH magenta. Absorptionsspektre vil derfor afhænge af det valgte opløsningsmiddel. Omslagspunkt omkring pH 7 medfører, at der kan være forskel på farven i postevand, demineraliseret eller ionbyttet vand.

Materialer

Til aktiviteten skal du bruge følgende materialer fra LIFE Kit:

- Karminsyre
- Cochenillelus
- Elevernes arbejdshæfter
- Appen Capture LIFE.

Mål absorbans

1

Find sammen i jeres grupper, og hent gruppens arbejdshæfte hos jeres lærer.

Følg instruktionerne på s. 16-17 i arbejdshæftet.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 2

Denne del af aktiviteten har til hensigt at give eleverne erfaring med at anvende analysemetoden spektrofotometri på en ukompliceret prøve. Målingerne på de rene opløsninger af karminsyre skal bruges til at udregne koncentrationerne i elevernes egne ekstrakter i næste modul.

Gennemfør jeres eksperiment

Følg instruktionerne på s. 18-19 i arbejdshæftet.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 3

Når eleverne måler absorbans på deres egne ekstrakter, skal du være opmærksom på at vejlede dem i følgende situationer:

- **Absorptionsspektret har flere toppe:** Da cochenillelus indeholder andet end karminsyre, kan der fremkomme flere toppe på absorptionsspektret. Antallet og størrelsen af toppe kan afhænge af det valgte opløsningsmiddel. Eleverne skal huske at aflæse absorbansen ved samme bølgelængde gennem hele eksperimentet.
- **Høj absorbans:** Elevernes ekstrakter kan være meget koncentreret. Ved absorbans over 1,0 skal deres prøver fortyndes. Eleverne kan få hjælp af fortyndingsligningen i arbejdshæftet. Nogle elever har brug for hjælp til at holde styr på deres fortynding, så de er i stand til at udregne den oprindelige koncentration senere i forløbet.

DIN ROLLE

Trin 3

Når eleverne arbejder selvstændigt med deres eksperimenter, kan du give dem feedback og støtte dem med spørgsmål som:

- Er der noget, der skal være klar, inden I starter jeres ekstraktioner?
- Hvilke fejlkilder skal I være særlig opmærksomme på?
- Hvordan sikrer I, at ekstraktionsprocessen stopper, når den planlagte tid er gået?

- Hvordan vil I ændre jeres variabel, hvis I skal lave et ekstra målepunkt, der endnu tydeligere bekræfter eller afviser jeres hypotese?
- Hvordan dokumenterer I jeres resultater?
- Hvordan gemmer og husker I afvigelser fra jeres oprindelige plan?
- Hvad vil være vigtigt for jer at huske, hvis I trækker dette eksperiment til eksamen?
- Hvad overraskede jer mest i jeres eksperiment?
- Hvilke konklusioner kan I drage, og hvad kan I ikke sige noget om?

Resultater

fra

ekstraktion

I skal nu behandle data fra jeres eksperiment om ekstraktion og dele resultaterne med en anden gruppe.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at behandle data fra et eksperiment.

Eleverne skal udregne koncentrationerne af karminsyre fra deres ekstraktioner. Derefter skal de vurdere, om de kan bekræfte deres hypotese. Til sidst skal de dele deres resultater og diskutere, hvordan en optimeret ekstraktionsproces kan se ud.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Aktiviteten kan gennemføres i et traditionelt klasselokale.

DIN FORBEREDELSE

Det anbefales, at du inden aktiviteten har set gruppernes resultater igennem i deres arbejdshæfter. Du skal fokusere på, om deres eksperimenter gik som forventet, om de mangler data for at kunne gennemføre udregninger af karminsyrekoncentrationer, og hvilke resultater grupperne er kommet frem til.

Materialer

Til aktiviteten anvendes følgende materialer fra LIFE Kit:

- Elevernes arbejdshæfter

- Appen Capture LIFE.

DIN ROLLE

Grupperne arbejder i høj grad selvstændigt med løsning af opgaverne i arbejdshæftet. Din opgave som lærer er især at vejlede og guide eleverne, når de går i stå eller er usikre.

Eleverne skal bl.a. omregne absorbans til karbinsyrekoncentrationer. Her kan de søge hjælp i en kort tekst i arbejdshæftet, der viser, hvordan sådanne udregninger kan foretages ved hjælp af Lambert-Beers lov. Vær opmærksom på, at teorien bag spektrofotometri og de enkelte elementer i Lambert-Beers lov ikke forklares.

Udregn koncentrationer, og diskuter resultater

1

Find sammen i jeres gruppe, og hent gruppens arbejdshæfte hos jeres lærer.

2

Følg instruktionerne på s. 22-23 i arbejdshæftet.

Lærerguide

DIN ROLLE

Trin 2

Du kan give dine elever feedback og støtte med spørgsmål som:

- Hvordan passer jeres udregnede koncentrationer med de ændringer, I observerede i laboratoriet?
- Hvordan kan I forklare, at jeres hypotese blev bekræftet eller afvist?
- Hvad har den anden gruppe observeret, som er nyt for jer?
- Hvor i ekstraktionsprocessen bruges energi? (Fx opvarmning, nedkøling og omrøring).
- Hvilke andre faktorer end ekstraktionstid bidrager til det samlede tidsforbrug? (Fx knusning, filtrering, opvarmning og nedkøling).

Hensigten med optimeringsopgaven på s. 23 er, at eleverne begynder at reflektere over, hvorfor optimering ikke altid er så enkelt. De har ikke nødvendigvis forudsætninger for at kunne vurdere, om de fx skal vælge lang tid og lav temperatur eller kort tid og høj temperatur. I næste aktivitet arbejder de videre med optimering og får støtte af kvantitative data.

DIFFERENTIERING

Trin 2

Du kan bede grupper, der hurtigt har udregnet karminsyrekoncentrationer, om at udregne og reflektere over følgende værdier:

1. Massen af karminsyre fra hver ekstraktion: Det gør eleverne ved at finde stofmængden ud fra koncentration og volumen og herfra omregne stofmængden til masse. Molarmassen for karminsyre er ca. 492,4 g/mol.
2. Udbyttet af karminsyre i hver ekstraktion: Det finder de ved at dividere den ekstraherede masse med den tilsatte masse af cochenillelus.
3. Udnyttelsesgraden af råmaterialet i hver ekstraktion: Den finder de ved at dividere det faktiske udbytte med et teoretisk udbytte på 20 % (da cochenillelus ifølge litteraturen indeholder op til 20 % karminsyre).

Virksomhedscase

Hvordan kan I optimere industrielle ekstraktionsprocesser, så de opfylder ønsker fra kunder i hele verden?

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at perspektivere viden om ekstraktion fra laboratoriet til ekstraktion i en virksomhed.

Eleverne skal indtage rollen som produktionsansvarlige på en pektinproducerende virksomhed. De skal optimere produktionen, så den færdige pektin lever op til kundernes ønsker.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Det anbefales, at bordene i klassen arrangeres, så hele gruppen kan se arket "Ekstraktion til hele verden" på én gang.

Aktiviteten kan gennemføres i et traditionelt klasselokale.

Bemærk, at denne aktivitet ikke er afhængig af, at alle grupper er nået i mål med den kvantitative databehandling i aktiviteten "Resultater fra ekstraktion".

DIN FORBEREDELSE

Som supplement til aktivitetens video kan du vælge at starte med at demonstrere pektins geleringssevne for dine elever ved at følge vejledningen [her](#).

Materialer

Til aktiviteten skal du bruge følgende materialer fra LIFE Kit:

- Arket "Ekstraktion til hele verden"
- Beholder med tørrede citrusskaller
- Beholder med pektin
- Elevernes arbejdshæfter
- Appen Capture LIFE.

PROGRESSION

Eleverne undersøger i denne aktivitet en ekstraktionsproces, der er mere kompleks end de processer, de tidligere har arbejdet med. De kan fx erfare, at højere temperatur eller længere tid ikke altid er optimalt, når kvalitet og omkostninger skal med i vurderingen af en ekstraktionsproces.

Se video om pektinfabrikken

1

Se videoen sammen i klassen.

I videoen møder I Sara Sommer Autzen, der er senior application scientist i CP Kelco. Hun viser, hvordan virksomheden arbejder med ekstraktionsprocesser. Læg mærke til følgende undervejs:

1. Hvor anvendes pektin og med hvilket formål?
2. Hvilke variable i ekstraktionsprocessen påvirker pektinmolekylernes længde?
3. Hvilken betydning har længden af pektinmolekylerne?
4. Hvilke konsekvenser kan det have for CP Kelco, hvis de ændrer på variable som tid og temperatur, når de ekstraherer pektin?

Virksomheden CP Kelco producerer pektin ved hjælp af ekstraktion fra fx citrusskaller. CP Kelco sælger den ekstraherede pektin til andre virksomheder.

2

Tal sammen i jeres grupper om følgende:

1. Hvorfor ønsker virksomheder at tilsætte pektin til deres produkter?
2. Når temperaturen hæves, kan man ekstrahere mere pektin. Men hvordan hænger temperaturen sammen med egenskaberne for den pektin, der ekstraheres?
3. Hvordan kan denne sammenhæng være et dilemma og for hvem?

3

Diskuter i klassen ligheder og forskelle imellem ekstraktion af karminsyre i jeres egne eksperimenter og ekstraktion af pektin på pektinfabrikken. Tag fx udgangspunkt i følgende sætninger:

- Karminsyremolekylet ændrede sig ikke under ekstraktionen. Pektinmolekyler påvirkes derimod af variable som ...
- Da vi øgede temperaturen, ekstraherede vi mere karminsyre, men ved ekstraktion af pektin vil temperaturen påvirke både ...
- Vi oplevede, at højere ekstraktionstid gav mere karminsyre, men ved ekstraktion af pektin påvirker ekstraktionstiden også ...

Opfyld kundeønsker

4

Find sammen i jeres grupper, og følg instruktionerne på s. 26-27 i arbejdshæftet.

Lærerguide

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 4

Du finder forslag til ekstraktionsprocesser og relevante faglige pointer til de forskellige kunder fra "Ekstraktion til hele verden" på arket her:

Evaluering

I skal nu evaluere, hvad I har lært i Extractors.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår indsigt i og evaluerer deres egen læring med udgangspunkt i forløbets læringsmål.

Eleverne viser deres videoer og taler sammen om, hvordan de kan se, at de har opnået forløbets læringsmål. Til sidst besvarer de individuelt et spørgeskema om forløbet.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Instruktioner til evalueringen fremgår også af sidste side i arbejdshæftet.

Aktiviteten kan gennemføres i et traditionelt klasselokale.

Evaluering

Din klasse deltager i en evaluering af Extractors. Rambøll står for indsamling af data og kontakter dig pr. mail i forhold til den praktiske gennemførelse.

Du bedes selv udfylde et spørgeskema om dine oplevelser af forløbet. Hvis Rambøll har udpeget dine elever til at besvare et spørgeskema efter forløbsafslutning, beder vi dig hjælpe eleverne med at udfylde skemaet.

DIN FORBEREDELSE

Materialer

Til aktiviteten skal du bruge følgende materialer fra LIFE Kit:

- Appen Capture LIFE

Hvad har vi lært?

Lav et preview af jeres projekt i appen Capture LIFE.

Find sammen med en anden gruppe, og se hinandens videoer.

Tal sammen om følgende:

1. Hvor i videoerne kan I se, at I har opnået forløbets to læringsmål?
2. Hvordan kan I bruge det, I har lært, i jeres videre kemiundervisning?

Læringsmål

Målet med Extractors er, at I efter forløbet kan:

- tilrettelægge og gennemføre et eksperiment om ekstraktion.
- vurdere optimering af ekstraktionsprocesser.

Aflevering

til

Extractors

I denne aflevering skal I optage en video om det, I har lært i forløbet. I skal samarbejde om afleveringen i grupper.

Lærerguide

KORT OM AFLEVERINGEN

Formålet med denne aflevering er at evaluere, om eleverne har opnået forløbets to overordnede læringsmål.

Eleverne skal i deres grupper gennemføre en selvevaluering af deres læring i forløbet. Selvevalueringen gennemføres som et interview og med brug af appen Capture LIFE.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Afleveringen er estimeret til ca. 1 elevtime.

Du finder afleveringen som pdf nedenfor.

[Aflevering som pdf](#)

EVALUERING OG FEEDBACK

Elevernes selvevaluering styres af to rubrikker, som har fokus på sammenhængen mellem læringsmål, tegn på læring og graden af opnået læring. Brugen af disse rubrikker kan skærpe elevernes bevidsthed om både læringsmål og tegn på læring.

Når du skal give feedback til afleveringerne, kan du lægge mærke til, om eleverne kobler detaljer fra deres eget arbejde meningsfuldt til de forskellige grader af læring. Både formuleringerne af interviewerens spørgsmål og gruppens svar kan danne grundlag for din samlede evaluering af afleveringen.

Forbered jeres aflevering

1

Repeter, hvad I har lavet i forløbet, ved at læse jeres noter i arbejdshæftet, og se et preview af jeres indhold i Capture LIFE.

2

Åben Capture LIFE, og opret et nyt projekt, som I navngiver ”Aflevering”.

3

Tilføj to punkter i projektet, og giv dem overskrifterne ”Interview 1” og ”Interview 2”.

4

Tag billeder af de to skemaer ”Læringsmål 1” og ”Læringsmål 2”, og indsæt dem som klip under hver overskrift.

Forbered jeres første interview

Vælg en interviewer fra gruppen. Læs om jeres roller herunder.

Interviewerens rolle

Du skal planlægge og gennemføre et interview med resten af gruppen om forløbets læringsmål 1. Inden interviewet skal du forberede spørgsmål til gruppen. Brug beskrivelserne af ”Tegn på læring” i skemaet ”Læringsmål 1” til inspiration, når du formulerer spørgsmål.

Start fx dine spørgsmål med:

- “Fortæl, hvordan I tilrettelagde ... ”

- "Hvad var det sværeste, da I tilrettelagde ..."
- "Hvad tænkte I, da I observerede at ..."

Resten af gruppen

Forbered jer på at kunne besvare spørgsmål om jeres tilrettelæggelse og gennemførelse af eksperimentet om ekstraktion. Brug beskrivelserne af "Grad af læring" i skemaet "Læringsmål 1" til inspiration, når I forbereder jer. Husk at være klar til at nævne konkrete detaljer fra jeres eksperiment. I kan starte jeres svar med ord som:

- "Vi valgte en variabel ved at ..."
- "Da vi tilrettelagde eksperimentet, ville vi..."
- "Hvis jeg skulle gøre det igen, så ..."

Gennemfør og optag interviews

6

Gennemfør og optag interview om læringsmål 1. Lad en person svare ad gangen.

7

Vælg en ny person fra gruppen, som laver et interview om læringsmål 2. Forbered jer på at kunne gennemføre interviewet ud fra skemaet "Læringsmål 2".

8

Gennemfør og optag interview om læringsmål 2. Lad en person svare ad gangen.

9

Eksporter det samlede projekt som en video.

LÆRERVEJLEDNING

Introduktion til Extractors

Kort om forløbet

I Extractors undersøger eleverne, hvordan de kan bruge viden om ekstraktion til at minimere ressourceforbruget i den kemiske industri.

Det er en forudsætning for gennemførelse af Extractors, at eleverne forinden har et teoretisk kendskab til spektrofotometri og Lambert-Beers lov. Du kan læse mere i afsnittet "Elevforudsætninger" nedenfor.

Eleverne skal ekstrahere rødt farvestof fra cochenillelus i forløbet.

Centrale faglige pointer

I Extractors arbejder eleverne med følgende faglige pointer:

- Ekstraktion er en ressourcekrævende proces, der er relevant for mange hverdagsprodukter.
- Det kræver forberedelse at tilrettelægge og gennemføre et kemisk eksperiment.
- Viden om effekten af de enkelte variable er vigtig i forbindelse med tilrettelæggelse og optimering af industrielle processer.
- Spektrofotometri er en analysemetode, der kan anvendes til at bestemme koncentrationen af et farvet stof i en opløsning.
- Der kan opstå dilemmaer, hvis man både vil opfylde kundeønsker og have en bæredygtig produktion.

Fagbegreber

Eleverne arbejder mundtligt og skriftligt med følgende centrale fagbegreber:

- Modul 1: ekstraktion
- Modul 2: absorbans og spektrofotometri
- Modul 3: Lambert-Beers lov.

Begreber som eksperiment, hypotese, variabel, variabelkontrol, molarmasse, strukturformel og koncentration forklares ikke, da det forudsættes, at eleverne har kendskab til disse begreber fra kemi C og naturvidenskabeligt grundforløb.

Forløbets mål

Extractors er udviklet med afsæt i faglige mål og kernestof i læreplanen for kemi B på stx og htx.

Nedenfor kan du se alle mål, der danner baggrund for forløbet – både faglige mål og kernestof, læringsmål samt FN's verdensmål.

Faglige mål:

- Gennemføre kvalitativt og kvantitativt eksperimentelt arbejde under hensyntagen til laboratoriesikkerhed, herunder tilrettelægge simple kemiske eksperimenter.
- Indsamle, efterbehandle, analysere og vurdere iagttagelser og resultater fra eksperimentelt arbejde.
- Anvende fagets viden og metoder til analyse, vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske eller miljømæssige problemstillinger med kemisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger.

Kernestof:

- Kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder med fokus på spektrofotometri.
- Mængdeberegninger i relation til opløsninger.

I forløbet arbejdes med to overordnede læringsmål. Målet med Extractors er, at eleverne efter forløbet kan:

- tilrettelægge og gennemføre et eksperiment om ekstraktion
- vurdere optimering af ekstraktionsprocesser.

Første læringsmål knytter sig til aktiviteterne i modul 1 og 2, hvor eleverne skal tilrettelægge og gennemføre et eksperiment om ekstraktion af karminsyre fra cochenillelus.

I modul 3 skal eleverne bringe deres viden og erfaringer fra de indledende moduler i spil, når de skal vurdere, hvordan en industriel ekstraktionsproces kan optimeres og tilrettelægges på en måde, der lever op til specifikke kundeønsker. Evalueringen af forløbets læringsmål foregår både løbende og afslutningsvis.

Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i FN's verdensmål. I Extractors arbejdes der med følgende verdensmål:

- Verdensmål #12: Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Eleverne tilrettelægger selv et eksperiment om ekstraktion af rødt farvestof.

Eksamen

Problemstillingen i Extractors kan danne grundlag for et eller flere eksamensspørgsmål til den mundtlige eksamen i kemi B (htx/stx). Læs mere nedenfor.

En stor del af forløbet har fokus på, at eleverne selv tilrettelægger og gennemfører et kemisk eksperiment om ekstraktion og anvender spektrofotometri til koncentrationsberegninger. Den læring, eleverne tager med fra det eksperimentelle arbejde, kan danne grundlag for et eller flere eksamensspørgsmål.

Eksamensspørgsmål kan fx have fokus på følgende:

- At begrunde, hvorfor det er væsentligt at overveje relevante variable ved tilrettelæggelse af et kemisk eksperiment.
- At forklare, hvilke variable der er relevante for ekstraktion af karminsyre fra cochenillelus.
- At forklare, hvordan spektrofotometri, absorbans og koncentrationer hænger sammen.

- At forklare, hvordan kendskab til kemiske processer i laboratorieskala kan bruges til optimering af industrielle processer.
- At vurdere, hvordan kemiske eksperimenter kan tilrettelægges og gennemføres.
- At vurdere, om et eksperiment kan anvendes til at afprøve en hypotese med.

Eleverne kan inddrage følgende eksperimentelle arbejde:

- [Absorbans og ekstraktion](#)

Alle figurer og tabeller fra Extractors må anvendes som bilag til eksamen. De skriftlige instruktioner på undervisningsplatformen er ikke udviklet med henblik på brug til eksamen. Hvis dele af Extractors skal indgå i eksamen, skal du supplere med den kernefaglige litteratur, som er tilgængelig på dit gymnasium.

Du kan finde pdf-versioner af forløbets tryksager nedenfor:

[Extractors arbejdshæfte](#)**Arbejdsark: Ekstraktion til hele verden**

Aflevering

Extractors indeholder et oplæg til en aflevering, som du kan vælge at anvende i forlængelse af forløbet. Formålet med afleveringen er at evaluere, om eleverne har opnået forløbets to overordnede læringsmål. Du finder oplægget og en lærerguide til det på siden [Aflevering til Extractors](#).

Elevernes arbejdstid er estimeret til cirka 1 time.

Elevforudsætninger

For at få størst muligt udbytte af Extractors skal eleverne have arbejdet med følgende kernestof fra kemi C:

- Beregning af stofmængdekonzentrationer
- Kemiske bindingstyper og blandbarhed.

Spektrofotometri og Lambert-Beers lov

I Extractors bruger eleverne spektrofotometri i praksis. De behandler egne data ved hjælp af en standardkurve og Lambert-Beers lov. Det anbefales, at eleverne inden forløbet har teoretisk kendskab til princippet bag spektrofotometri og konceptet i Lambert-Beers lov. Der indgår ikke faglitteratur i forløbet, så introduktion til begreberne skal ske med lærebøger og andre relevante materialer, som er tilgængelige på din skole.

Grundlæggende sikkerhed i forbindelse med arbejde i laboratorie

I Extractors skal eleverne selv tilrettelægge og gennemføre et eksperiment. Det

forudsætter, at de har et grundlæggende kendskab til laboratorie- og kemikaliesikkerhed.

Din forberedelse

Generelt om forberedelse

Du finder vigtig information om din forberedelse nedenfor. Vi anbefaler desuden, at du læser Extractors igennem, før I begynder på forløbet. Det er vigtigt, at du også læser lærerguides. De indeholder bl.a. praktiske informationer og facit.

I den første lærerguide i hver aktivitet kan du læse mere om din forberedelse til aktiviteten.

Den estimerede forberedelsestid for hvert modul fremgår af oversigten nedenfor.

Ændringer gemt

”Anden forberedelse” dækker over gennemlæsning af aktiviteter og lærerguides på undervisningsplatformen.

Herudover må du forvente ca. 90 minutter ekstra forberedelsestid, første gang du underviser i Extractors. Du skal fx orientere dig i brugen af LIFE's digitale undervisningsplatform, appen Capture LIFE og de fysiske tryksager samt læse afsnittet "Baggrundsviden" nedenfor.

Laboratorieforberedelse

I følgende aktiviteter er der laboratorieforberedelse:

- Modul 2: [Absorbans og ekstraktion](#)
- Modul 3: [Virksomhedscase](#).

Du finder materialelister og beskrivelser af, hvordan du forbereder det eksperimentelle arbejde i laboratoriet i den første lærerguide i aktiviteterne.

Du kan også finde vejledningen til din forberedelse, inkl. materialeliste til aktiviteten "Virksomhedscase", nedenfor.

Forberedelse: "Virksomhedscase"

Modulplaner

Modulplanerne nedenfor giver dig et overblik over de enkelte moduler. Du kan læse mere om modulernes indhold i [Forløbsoverblikket](#).

Eleverne dokumenterer deres teoretiske og eksperimentielle arbejde i appen Capture LIFE.

Materialer

Du vil modtage et LIFE Kit, der indeholder nogle af de materialer, du skal bruge til forløbet. Bemærk, at der er materialer, der ikke er inkluderet i LIFE Kit, og som du selv skal sørge for, at I har på dit gymnasium.

Nedenfor kan du se et billede af alle materialer i LIFE Kit. Materialerne er engangsmaterialer og skal ikke returneres til LIFE.

Oversigt over alle materialer i LIFE Kit.

Du kan finde pdf-versioner af forløbets tryksager under "Bilag til eksamen" i afsnittet "Eksamen" ovenfor.

Du kan se en detaljeret liste over alt indhold i LIFE Kit nedenfor.

Materialeliste

Modul 2

Eleverne skal have adgang til følgende materialer og udstyr i skolens laboratorie:

- Sikkerhedsbriller
- Kitler
- Engangshandsker for at undgå kontakt med karminsyre og knuste cochenillelus
- Spektrofotometre og cuvetter
- Vejebåde og vægte med præcision på mindst 0,01 g
- Tragte og filterpapir
- Engangs- og glaspipetter
- Glasudstyr som bægerglas, koniske kolber, målekolber og måleglas.

Følgende udstyr og kemikalier kan være relevante, afhængigt af hvilke eksperimenter dine elever har tilrettelagt:

- Opvarmnings- og nedkølingsmetoder som varmeplader, vandbade, elkedler, bunsenbrændere og isbad
- Varmebeskyttende handsker
- Termometre
- Magnetomrører og magneter
- Mortere, pistler og spatler

- Opløsningsmidler ud over vand, fx svag syre, svag base, ethanol, organisk opløsningsmiddel
- Stinkskab og/eller punktsug.

Modul 3

Du kan vælge at demonstrere pektins geleringssevne for dine elever. Til det eksperiment skal du bruge følgende materialer:

- 1 bægerglas (500 ml)
- 2 bægerglas (250 ml)
- 1 bægerglas (100 ml)
- 1 vejebåd
- 1 vægt
- 1 magnetomrører med varme
- 1 termometer
- 1 glasspatel
- 200 g hvidt sukker
- 5 g citronsyre postevand (ikke demineraliseret vand).

Arbejdshæfte

Gennem forløbet arbejder eleverne gruppevis i det medfølgende arbejdshæfte. Arbejdshæftet stilladserer elevernes arbejde ved hjælp af instruktioner, korte tekster samt skrive- og tegnefelt. Arbejdshæftet kan ikke stå alene, da det skal anvendes i samspil med aktiviteterne på den digitale undervisningsplatform og i appen Capture LIFE.

Der medfølger 11 arbejdshæfter i LIFE Kit. Det svarer til 10 elevgrupper og 1 hæfte til dig selv. Det anbefales, at du indsamler og opbevarer elevernes arbejdshæfter mellem hvert modul.

Appen Capture LIFE

Eleverne bruger appen Capture LIFE gennem hele forløbet. De bruger appen til at dokumentere og reflektere over valg og resultater.

Det er ikke muligt at samskabe videoer på tværs af devices. Det anbefales derfor, at eleverne anvender appen på samme telefon igennem hele forløbet.

Find en vejledning til appen herunder.

Vejledning til Capture LIFE

Faglokaler

I forløbet skal du bruge et laboratorium til modul 2. De to andre moduler kan gennemføres i et almindeligt klasselokale.

LIFE's undervisningsplatform

På LIFE's undervisningsplatform finder du forløbets elevhenvendte indhold. Her finder du også lærerguides til de enkelte moduler og aktiviteter, som du skal bruge til din forberedelse. Alle aktiviteter er beskrevet med trin til eleverne, baggrundsinformationer samt grafisk materiale.

Nedenfor kan du se en video, der giver en kort introduktion til LIFE's undervisningsplatform.

Evaluerings af forløbet

Din klasse deltager i en evaluering af Extractors. Som led i evalueringen bedes du sørge for følgende:

- Besvare et spørgeskema om din oplevelse af at gennemføre Extractors.
- Sørge for at eleverne gennemfører et kort spørgeskema enten før eller efter I har gennemført forløbet.

Rambøll gennemfører dataindsamlingen for LIFE og kontakter dig pr. mail om den praktiske gennemførelse.

Sikkerhed og håndtering

Sikkerhed og håndtering i aktiviteter

I forløbet bruges materialer, der kræver en særlig håndtering, ligesom der er sikkerhedsforanstaltninger, du skal være opmærksom på. Bemærkninger om sikkerheden er altid detaljeret beskrevet i lærerguides i den enkelte aktivitet. Der er bemærkninger omkring sikkerheden i følgende af forløbets aktiviteter:

- [Absorbans og ekstraktion](#)

Læs sikkerhedsdatabladet grundigt. Du finder det ved hjælp af QR-koden til højre.

I LIFE Kit indgår slik farvet med karminsyre (E120), tørrede cochenillelus og ren karminsyre. Vær opmærksom på, at det ifølge Sundhedsstyrelsen er muligt at udvikle allergi over for små rester af protein fra cochenillelus, der findes som urenheder i farvestoffet.

Der er kendskab til både mere almindelige allergiske symptomer og tilfælde af allergisk chok ved indtagelse af fødevarer farvet med E120. Da der også kan ses reaktioner i

huden ved brug af kosmetik farvet med karminsyre, bør eleverne bruge handsker og vaske hænder, hvis de kommer i kontakt med den rene karminsyre eller cochenillelus.

Scan eller klik på QR-koden for at se forløbets sikkerhedsdatablade.

Didaktiske overvejelser

Lærerrollen

Forløbet lægger op til, at eleverne selv skal finde frem til faglige pointer og arbejde så selvstændigt som muligt i deres grupper. Dette gælder både det teoretiske og det eksperimentelle arbejde. Din rolle som lærer er i høj grad at vejlede eleverne uden at give dem svaret. Du finder inspiration til feedbackspørgsmål i lærerguides igennem forløbet.

Det anbefales, at du har LIFE's digitale undervisningsplatform åben på en fælles skærm i klasselokalet eller laboratoriet. På den måde kan du skabe en tydelig rød tråd igennem forløbet. På platformen fremgår det tydeligt, hvornår eleverne skal arbejde med forskellige modaliteter, fx video, app og arbejdshæfte.

Det anbefales desuden, at du orienterer eleverne om, hvor lang tid der er til næste fælles opsamling, så grupperne har mulighed for at tilpasse deres arbejde.

Er det bedst at ekstrahere pektin fra æbler, appelsiner eller limefrugter? Det skal eleverne selv finde frem til i en virksomhedscase.

Undersøgellesbaseret naturfagsundervisning (6F)

Forløbets aktiviteter er udviklet med inspiration fra 6F-modellen [Møller et al., MONA, 1, 26-44 \(2020\)](#). 6F er en didaktisk model, som kan anvendes til at planlægge og organisere undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Med denne tilgang tages der afsæt i elevernes egne forudsætninger og undersøgelser.

Det er en væsentlig didaktisk pointe, at eleverne ikke får at vide, hvad de kan forvente af svar og observationer, inden de går i gang med deres eksperimenter. Du finder hjælp til at støtte eleverne og den undersøgelsesbaserede tilgang i lærerguides på forsiderne til de relevante aktiviteter.

6F-modellen indeholder faserne *forudsætning*, *fang*, *forsk*, *forklar*, *forlæng* og *feedback*. I det følgende beskrives, hvordan de seks faser afspejles i forløbet.

- **Forudsætning:** I forløbets første aktivitet om tebrygning bliver elevernes forforståelse for ekstraktion italesat og bragt i spil.
- **Fang:** Forløbet har til hensigt at fange elevernes interesse ved at inddrage produkter og ekstraktionsprocesser, som de kan genkende fra deres hverdag.

- **Forsk:** Elementer af undersøgende arbejde indgår flere steder i forløbet – fx gennemfører eleverne et eksperiment, som de selv tilrettelægger.
- **Forklar:** Forløbet lægger op til, at eleverne får mulighed for at indsamle data, dele observationer og hypoteser og forklare sammenhænge. Dette har til hensigt at forene elevernes observationer med faglige forståelser og træne anvendelsen af fagsproget.
- **Feedback:** Det er væsentligt, at eleverne får formativ feedback på deres arbejde gennem hele forløbet. Feedbacken foregår dels gennem dine spørgsmål, dels gennem elevernes spørgsmål til hinanden. I forløbet ses løbende forslag til spørgsmål, som du kan stille eleverne for at guide dem i det undersøgende arbejde. Ligeledes indeholder arbejdshæftet opgaver, der kan stilladsere peerfeedback.
- **Forlæng:** Efter elevernes praktiske eksperimenter med ekstraktion af karminsyre perspektiveres ekstraktionsprocessen til en virkelig, industriel proces. Eleverne introduceres for pektinproduktion og arbejder med en aktivitet, hvor deres viden om ekstraktion kommer i spil. Her skal de se ud i verden i stedet for ind i laboratoriet.

Læs mere om forløbet

Baggrundsviden

Her finder du faglig baggrundsviden og forslag til videre læsning. Afsnittet er tiltænkt dig som lærer og spænder derfor bredere end det faglige indhold, som eleverne møder i forløbet.

Cochenillelus

Cochenillelusen, (*Dactylopius coccus*) er et insekt i skjoldlusfamilien, der lever på forskellige arter af figenkaktus i Latin- og Nordamerika. Hun-cochenillelusen er den primære kilde til karminsyre, der kan udgøre op til 20 % af lusens masse. Lusene bruger karminsyre til beskyttelse mod rovdyr. Selv med dette høje indhold af karminsyre skal der indsamles ca. 100.000 lus for at producere 1 kg farve. Dette gør det ressourcekrævende at producere karminsyre.

Historisk produktion

Karminsyre fra cochenillelus er historisk set blevet brugt til farvning af tekstiler, tegning af kort, skrift samt vægmalerier i Latinamerika. Her kender man til avl af cochenillelus fra ca. 200 før vor tidsregning. Cochenillelus var en særdeles eftertragtet vare i Europa i fra 1500-tallet til 1800-tallet og blev bl.a. brugt til at farve ikoniske

beklædningsgenstande såsom de katolske kardinalers røde kapper og de britiske officerers røde jakker.

Den karakteristiske røde farve kaldes *crimson* på engelsk – eller karmoisinrød på dansk. Cochenillelusen var den næstmest værdifulde import fra kolonierne, kun overgået af sølv. I dag avles størstedelen af de cochenillelus, der bruges til produktion af karminsyre, i Peru og Mexico på figenkaktus (*Opuntia sp.*), hvor de lever af saft fra kaktussen.

Karminsyres farve

Karminsyrens farve i vandige opløsninger er pH-afhængig. Dette skyldes, at karminsyre er i stand til at afgive op til fem protoner fra molekylets carboxylgrupper, og farven afhænger således af graden af deprotonisering. Farven spænder fra orangegule i sure opløsninger over dybrød omkring neutral pH til violet i basiske opløsninger.

Karminsyre bruges i dag som tilsætningsstof i fødevarer under navnet E120. Derudover bruges karminsyre i metalkompleksfarvestoffet karmin, der anvendes til tekstilfarvning. I modsætning til karminsyre er karmin tungtopløseligt i vand.

Du kan se en video om industriel opdræt af cochenillelus her: [Why Tiny Cactus Bugs In Red Food Dye Are A \\$35 Billion Industry](#).

Karminsyre har en karakteristisk rød farve. I over 2000 år er karminsyre blevet udvundet fra cochenillelus.

Pektin

Pektin er et naturligt forekommende polysakkarid, der findes i planter celler og består af kæder af galakturonsyremolekyler. Pektin kan danne geler, fortykne samt fungere som stabilisator, især i frugtbaserede produkter som syltetøj, slik, saftevandskoncentrat og frugtblandinger til yoghurtproduktion. Pektin angives som E440, når det anvendes som tilsætningsstof i fødevarer.

Råvarer til pektin

Pektin fremstilles primært af restprodukter fra frugtavl, især fra produktion af juice. Skaller fra citrusfrugter som citron, appelsin og lime er de mest anvendte råvarer. Det skyldes både, at disse frugter har et højt indhold af pektin med de ønskede egenskaber, og at der findes store mængder af restprodukter fra den globale juiceproduktion.

Pektin kan ekstraheres fra alle grønne landplanter, men ved brug af restprodukter fra fx fremstilling af æblejuice og roesukker vil udbyttet være mindre, og molarmassen af det ekstraherede pektin lavere end fra citrusfrugter.

Industriel produktion

Industriel produktion af pektin foregår ved ekstraktion i en sur, vandig opløsning. Her opnår man typisk en koncentration på op til 4 %, som yderligere opkoncentreres ved

inddampning. Pektin udfældes fra den koncentrerede opløsning ved hjælp af alkohol, fx ethanol eller isopropylalkohol, som efterfølgende bortdestilleres. Afslutningsvis filtreres og tørres pektinen, inden den findeles og formuleres med fx sukker til det færdige kundeprodukt i pulverform.

Du kan læse mere om pektins kemi via linket nedenfor.

Pektin bruges som tilsætningsstof i en lang række fødevarer, fx syltetøj, slik, is og yoghurt.

Pektin – et naturligt geleringsmiddel

LIFE's samarbejdspartnere

Extractors er udviklet i samarbejde med virksomheden CP Kelco.

[CP Kelco](#) er en global virksomhed, der især specialiserer sig i udvikling og produktion af ingredienser til fødevarer og farmaceutiske produkter. CP Kelco producerer primært hydrocolloider og biopolymerer i form af pektin- og carrageenanprodukter, der fungerer som fortykningsmidler, stabilisatorer og emulgatorer.

I samarbejdet med LIFE har CP Kelco især bidraget med ekspertviden om pektinproduktion og industrielle ekstraktionsprocesser. Særlig opgaverne og videoen i aktiviteten [Virksomhedscase](#) er udviklet i samarbejde med CP Kelco. Her får eleverne mulighed for at stifte bekendskab med en virkelig produktionsvirksomhed og arbejde med kundebeskrivelser, der er inspireret af autentiske kunder.